



Analyse B Cours 10

28/03/2025

2025-03-28

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Continuité

1.1 Définition

Soit f définie dans un voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ (en particulier, f déf en x_0) f est continue en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tq } |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

1.2 Exemple

1.2.1

$\forall x_0 \in \mathbb{R}$, soit $\varepsilon > 0$, $\sin(x)$ est continue en x_0

$$\begin{aligned} |\sin(x) - \sin(x_0)| &< \varepsilon \\ &= \left| 2 \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right) \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \right| \leq 2 \left| \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \right| \leq 2 \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x-x_0| \\ \delta &= \varepsilon \end{aligned}$$

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |\sin(x) - \sin(x_0)| < \varepsilon$$

1.2.2

De manière analogue pour $\cos(x)$ à l'aide

$$(\cos(A) - \cos(B)) = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

1.2.3

$f(x) = x^2$ est continue en tout $x_0 \in \mathbb{R}$

Avec les propriétés des limites

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (x * x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} x * \lim_{x \rightarrow x_0} x \\ &= x_0 * x_0 = f(x_0) \end{aligned}$$

A partir de la définition

Si $x_0 = 0$

Soit $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} |x^2 - f(0)| &= |x^2| = |x - 0|^2 \\ |x - 0|^2 &< \varepsilon \\ \Leftrightarrow |x - 0| &< \sqrt{\varepsilon} \\ \delta &= \sqrt{\varepsilon} \end{aligned}$$

Si $x_0 \neq 0$

Soit $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned}
 & |x^2 - x_0^2| \\
 &= |x - x_0||x + x_0| \\
 &|x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \\
 &|x + x_0| < 5\frac{|x_0|}{2} \\
 &\delta = \min\left(\frac{\frac{\varepsilon}{5|x_0|}}{2}, \frac{|x_0|}{2}\right)
 \end{aligned}$$

1.3 Propriétés des fonctions continues

Découlenet des propriétés des limites

f, g continues en $x_0 \Rightarrow f \pm g, f \cdot g, |f|, \frac{f}{g}$ si $g(x_0) \neq 0$ continues en x_0

1.4 Exemple

1.4.1

$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ est continue sur son domaine

1.4.2

Les polynômes sont des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ (car $\text{id} : x \rightarrow x$ est continue et $f : x \rightarrow \lambda$ sont continues)

Les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine

1.5 Composée

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ et g continue sur a ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(a)$$

En particulier si f continue en x_0 alors $g \circ f$ continue en x_0

1.6 Exemple

1.6.1

$\sin(x^4)$ continue sur $\mathbb{R}$ $\tan(x^4)$ continue sur son domaine

1.6.2

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2 + 7} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + 7} = \sqrt{8}$$

1.7 Continuités latérales

f est continue à gauche en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

f est continue à droite en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

f est continue en $x_0 \Leftrightarrow f$ continue à gauche et à droite en x_0

1.8 Exemple

1.8.1

$$|\sqrt{x}| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 0 < x < \varepsilon^2$$

$$\delta = \varepsilon^2$$

$$|x - 0| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x}| < \varepsilon$$

1.8.2

$$x_0 \in \mathbb{R}$$

$E(x)$ est continue en tout $\mathbb{Z}$

en $x_0 \in \mathbb{Z}$ $E(x)$ est continue à droite

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} E(x) = x_0 = E(x_0)$$

mais pas à gauche

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} E(x) = x_0 - 1 \neq E(x_0)$$

1.9 Théorème de la valeur intermédiaire

f continue sur $[a, b] \Leftrightarrow f$ continue $\forall x_0 \in]a, b[$, continue à droite en a et continue à gauche en b

Soit f continue sur $[a, b]$ avec $f(a) < f(b)$

$$\forall h \in]f(a), f(b)[\exists c \in]a, b[\text{ tq } f(c) = h$$

Remarques:

- si f n'est pas continue on ne peut rien dire
- le TVI ne dit rien sur le nombre de solutions de l'équation $f(x) = h$ dans $[a, b]$
- si f est de plus strictement monotone alors $\exists ! x \in [a, b] \mid f(x) = h$

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue

- strictement croissante alors $f : [a, b] \rightarrow [f(a), f(b)]$ est bijective
- strictement décroissante alors $f : [a, b] \rightarrow [f(b), f(a)]$ est bijective

1.10 Exemple

Donner un intervalle de longueur ≤ 0.1 contenant une solution de l'équation $x^3 = 3x + 1$

Soit $f(x) = x^3 - 3x - 1$

$$f(0) = -1$$

$$f(1) = -3$$

$$f(2) = 1$$

$$\exists c \in]1, 2[\text{ tq } f(c) = 0$$

$$f(1.5) = -2.125$$

$$f(1.75) = -0.89$$

$$f(1.875) = -0.033$$

$$f(1.9375) = 0.46$$

$$\Rightarrow \exists c \in]1.875, 1.9375[\mid f(c) = 0$$